



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

## **Atividade 5 - Convecção e condução térmica**

Fenômenos de Transporte

**Bernardo Souza Muniz.**

18 de Março de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

# Sumário

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. Exercícios propostos .....</b> | <b>3</b> |
|--------------------------------------|----------|

## 1. Exercícios propostos

5.1) O cilindro de um motor de combustão interna tem 10cm de diâmetro por 15cm de altura. Este motor gera uma taxa de transferência de calor da ordem de 5 kW, que precisa ser dissipada por convecção. Considere que o cilindro troca calor apenas pela lateral. Calcule a temperatura da parede externa do cilindro, quando se utiliza os seguintes fluidos para resfriamento:

a) ar a 27°C ( $h = 280 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ );

b) água a 80°C ( $h = 3000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ).

### Dados:

$$D_{\text{cilindro}} = 10\text{cm}$$

$$H_{\text{cilindro}} = 15\text{cm}$$

$$\dot{Q} = 5\text{kW}$$

$$T_p = ?$$

$$T_{\infty(\text{ar})} = 27^\circ\text{C}$$

$$T_{\infty(\text{água})} = 80^\circ\text{C}$$

$$h_{\text{ar}} = 280 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}}$$

$$h_{\text{água}} = 3000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}}$$

### Resolução:

$$A_{\text{superficial}} = (D \times H)\pi \quad (1)$$

$$\dot{Q} = h \times A \times (T_p - T_{\infty})$$

$$\dot{Q} = h(D \times H)\pi \times (T_p - T_{\infty}) \quad (2)$$

$$T_p = \frac{\dot{Q}}{h(D \times H)\pi} + T_{\infty}$$

a)  $T_p$  caso o fluido for o ar:

$$T_p = \frac{5000}{280(10 \times 15) \times 10^{-2}\pi} + 27 \quad (3)$$
$$T_p = 405,94^\circ\text{C}$$

b)  $T_p$  se o fluido for a água:

$$T_p = \frac{5000}{3000(10 \times 15) \times 10^{-2}\pi} + 80 \quad (4)$$
$$T_p = 115,37^\circ\text{C}$$

**5.2)** No problema anterior, supondo que o cilindro seja de aço ( $k = 60,5 \text{ W/m.K}$ ) e tenha 10mm de espessura, calcule a temperatura média dos gases no interior da câmara de combustão (cilindro) sabendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção no interior do cilindro é de  $150 \text{ W/m}^2\text{.K}$ .

**Dados:**

$$D_{\text{cilindro}} = 10\text{cm}$$

$$H_{\text{cilindro}} = 15\text{cm}$$

$$\dot{Q} = 5\text{kW}$$

$$T_{\infty(\text{ar})} = 27^\circ\text{C}$$

$$h_{\text{ar externo}} = 280 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}}$$

$$h_{\text{ar interno}} = 150 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}}$$

$$k_{\text{aço}} = 60,5 \frac{\text{W}}{\text{m} \times \text{K}}$$

$$l_{\text{aço}} = 10\text{mm} = 0,01\text{m}$$

$$T_p = ?$$

**Resolução:**

Resistências térmicas em série

$$R_{\text{total}} = R_{\text{convecção interna}} + R_{\text{condução no aço}} + R_{\text{convecção externa}}$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{h_i \times A} + \frac{l_{\text{aço}}}{k_{\text{aço}} \times A} + \frac{1}{h_e \times A} \quad (5)$$

Substituindo pela área da superfície de cada componente, chegamos na seguinte relação:

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{h_i(D \times H)\pi} + \frac{l_{\text{aço}}}{k_{\text{aço}}(D \times H)\pi} + \frac{1}{h_e(D \times H)\pi}$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{(D \times H)\pi} \left( \frac{1}{h_{\text{int}}} + \frac{l_{\text{aço}}}{k_{\text{aço}}} + \frac{1}{h_{\text{ext}}} \right) \quad (6)$$

Substituindo os valores conhecidos na relação de resistência encontrada:

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{(0,15 \times 0,10)\pi} \left( \frac{1}{150} + \frac{0,01}{60,5} + \frac{1}{280} \right)$$

$$R_{\text{total}} = 0,221 \frac{\text{K}}{\text{W}} \quad (7)$$

Podemos usar a relação de transferência de calor da superfície:

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_{\text{total}}} \Rightarrow \dot{Q} = \frac{T_p - T_{\infty}}{R_{\text{total}}} \Rightarrow \dot{Q} = \frac{T_p}{R_{\text{total}}} - T_{\infty} R_{\text{total}} \Rightarrow \dot{Q} + \frac{T_{\infty}}{R_{\text{total}}} = \frac{T_p}{R_{\text{total}}}$$

$$T_p = \left( \dot{Q} + \frac{T_{\infty}}{R_{\text{total}}} \right) R_{\text{total}} \quad (8)$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$T_p = \left( 5000 + \left( \frac{27}{0,221} \right) \right) 0,221 = 1132^\circ C \quad (9)$$

**5.3)** Um dos lados de uma parede plana de 5cm de espessura está exposto a uma temperatura ambiente de  $38^\circ C$ . A outra face da parede se encontra a  $315^\circ C$ . A parede perde calor para o ambiente por convecção. Se a condutividade térmica da parede é de  $1,4 \text{ W/m.K}$ , calcule o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção para  $1 \text{ m}^2$  de parede que deve ser mantido na face da parede exposta ao ambiente, de modo a garantir que a temperatura nessa face não exceda  $41^\circ C$ .

**Dados:**

$$l_{\text{parede}} = 5\text{cm}$$

$$T_\infty = 38^\circ C$$

$$T_{\text{pinterno}} = 315^\circ C$$

$$k = 1,4 \frac{\text{W}}{\text{m} \times \text{K}}$$

$$A = 1\text{m}^2$$

$$T_{\text{pexterno}} = 41^\circ C$$

$$h = ?$$

**Resolução:** O fluxo de calor por condução através da parede é dado pela Lei de Fourier:

$$\dot{Q}_{\text{condução}} = \frac{k \times A}{L} (T_{\text{p interno}} - T_{\text{p externo}}) \quad (10)$$

O fluxo de calor por convecção no ar é dado pela Lei de Resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}_{\text{convecção}} = (h \times A) \times (T_{\text{pexterno}} - T_\infty) \quad (11)$$

O calor que chega por condução na face externa é o mesmo que sai por convecção:

$$\frac{k \times A}{L} (T_{\text{pinterno}} - T_{\text{pexterno}}) = (h \times A) \times (T_{\text{pexterno}} - T_\infty) \quad (12)$$

Simplificando a expressão:

$$h = \frac{k(T_{\text{pinterno}} - T_{\text{pexterno}})}{L(T_{\text{pexterno}} - T_\infty)} \quad (13)$$

Substituindo os valores:

$$h = \frac{1,4 \times (315 - 41)}{0,05 \times (41 - 38)} \Rightarrow h = \frac{7672}{3} \left( \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}} \right) \therefore h = 2557,33 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}} \quad (14)$$

**5.4)** Ar atmosférico a  $25^{\circ}\text{C}$  escoa sobre uma placa que se encontra a uma temperatura de  $75^{\circ}\text{C}$ . A placa tem 1,5m de comprimento por 75cm de largura. Calcule a taxa de transferência de calor que passa da placa para o ar, se o coeficiente de transferência de calor for de  $5,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .

**Dados:**

$$T_{\infty} = 25^{\circ}\text{C}$$

$$T_p = 75^{\circ}\text{C}$$

$$A_{\text{placa}} = 1,5\text{m}$$

$$L_{\text{placa}} = 75\text{cm} = 0,75\text{m}$$

$$\dot{Q} = ?$$

$$h = 5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \times \text{K}}$$

**Resolução:**

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= h \times A(T_p - T_{\infty}) \\ \dot{Q} &= h \times (A_{\text{placa}} \times L_{\text{placa}}) \times (T_p - T_{\infty}) \\ \dot{Q} &= 5(1,5 \times 0,75)(75 - 25) \\ \dot{Q} &= 281,25\text{W}\end{aligned}\tag{15}$$